S7-1200 • TIA PORTAL V16

CHƯƠNG TRÌNH LAD ĐÀI PHUN NƯỚC 24 NETWORK + OB100

CPU1214C AC/DC/Relay • tên biến đúng hai bảng đã gửi

Bản độc lập để dựng và chạy thử; chưa tích hợp vào đồ án.

Ngày 12/10/2026

Năm bước 10 giây; hai ca 06:00–08:00 và 17:00–20:30. Giữ tên và địa chỉ I/O gốc; chỉ thêm hai Bool khoi_tao_cho, xac_nhan_loi. Có bảng khai báo và trọn bộ hình LAD để dựng trong TIA.

Mức kiểm chứng: rà soát từ hình và kiểm thử mô hình quét Python. Chưa biên dịch bằng TIA, chưa chạy PLCSIM hoặc phần cứng.

MỤC LỤC

1. Phương án được chọn và phần đã tối ưu … 3

2. Yêu cầu công nghệ được thực hiện … 3

3. Khai báo đúng hai bảng của bạn … 3

4. Những thứ tự bắt buộc trong LAD … 4

5. Dựng và thử trên TIA Portal V16 … 5

6. Khớp chương trình với ảnh bảng demo … 5

7. Tài liệu tham khảo và mức kiểm chứng … 6

8. Bảng khai báo để dựng lại trong TIA … 6

8.1. PLC tags: giữ nguyên tên và địa chỉ … 6

8.2. DB daiphunnuoc: 21 trường … 7

8.3. Năm instance TON … 7

9. Danh sách 24 Network theo thứ tự thực hiện … 8

10. Kiểm thử và đối chiếu nguồn … 8

11. Hình LAD: OB100 và 24 Network … 9

1. Phương án được chọn và phần đã tối ưu

Bộ này gồm **24 Network chạy tuần hoàn trong OB1 và một OB100 khởi tạo**, dành cho CPU1214C AC/DC/Relay. Hình LAD dùng trực tiếp tên tag thật, ví dụ `"chon auto"`, `"nhocanh reset"`, `"daiphunnuoc".buoc_hientai`; không dùng tên thay thế tiếng Anh. Những tên sẵn có như `stop`, `rtc_ok`, `xung_reset` được giữ đúng ảnh. Tên lệnh/chân hệ thống `TON`, `RD_LOC_T`, `SR`, `MOVE`, `IN`, `Q`, `PT`, `RET_VAL` phải giữ theo Siemens.

Đây là phương án tối ưu theo mục tiêu hiện tại: ít biến mới, dễ dựng LAD, dễ theo dõi, giữ yêu cầu dừng và chống tự chạy sau lỗi/khởi động. Chưa có số đo thời gian quét và bộ nhớ từ TIA/CPU, nên không gọi là "tối ưu nhất" hoặc cam kết nhanh hơn theo tỷ lệ giảm số Network.

Phần chỉnh	Lợi ích thực tế
Dùng `nhocanh auto`, `nhocanh reset` sẵn có	Thay hai instance R_TRIG bằng phép tính cạnh và hai bit nhớ đã có địa chỉ; cập nhật bộ nhớ ở cuối scan
Chỉ một cờ `khoi_tao_cho`	Bỏ cờ sao chép vòng quét đầu; khởi tạo chốt/bước tại OB100
Dùng lại `huy_phep_chay`	Bỏ việc lặp toàn bộ điều kiện ở chốt quyền AUTO và điều kiện chạy
Dùng lại `co_van_mo`	Không thêm một biến cho phép ngõ ra; biểu thị có lệnh mở van ở bước hợp lệ
Đọc Q của năm TON	Bỏ năm Bool trung gian `xong_buoc1…5` khỏi thuật toán
MOVE chuyển bước dùng Q vừa cập nhật của TON	Bỏ so sánh bước và tiếp điểm chạy bị lặp sau TON, với điều kiện timer luôn được gọi mỗi scan
Giữ năm TON và hai biến bước	Dễ đối chiếu năm pha; chỉ cập nhật bước hiện tại một lần để không nhảy dồn

Giảm từ 26 xuống 24 Network có phần do tổ chức lại sơ đồ. Lợi ích chính nằm ở các thay đổi nêu trên, không ở riêng con số 24. Có thể gom thêm nhiều rung thành ít Network hơn, nhưng không làm thuật toán ngắn hơn tương ứng.

2. Yêu cầu công nghệ được thực hiện

AUTO dùng giờ địa phương của PLC. Ca sáng: **06:00:00 ≤ giờ < 08:00:00**. Ca chiều tối: **17:00:00 ≤ giờ < 20:30:00**. Trong ca, bơm có lệnh ON liên tục trong cả năm bước.

Bước	PT	Van 1	Van 2	Van 3	Van 4	Bơm
1	10 s	Mở	Đóng	Đóng	Đóng	ON
2	10 s	Mở	Mở	Đóng	Đóng	ON
3	10 s	Mở	Mở	Mở	Đóng	ON
4	10 s	Mở	Mở	Mở	Mở	ON
5	10 s	Đóng	Mở	Đóng	Mở	ON

Hết bước 5 trở về bước 1. Bước 0 là dừng; Q0.0–Q0.4 OFF. Dừng khi hết lịch, nhấn STOP, quá tải hoặc thiếu nước. Bổ sung dừng khẩn, lỗi RTC và bước ngoài miền 0–5. Khi có lỗi/STOP, phải khắc phục, gạt TẮT, nhấn RESET mới rồi gạt AUTO. Đây là chính sách khởi động lại được bổ sung; phiếu công nghệ chỉ quy định các điều kiện dừng.

Ngoài giờ, quyền AUTO vẫn được giữ nếu không có lỗi/STOP; ca sau tự chạy lại từ bước 1. Sau khởi động PLC với công tắc đang AUTO, không tự chạy: phải có thao tác TẮT → AUTO. Tắt công tắc bình thường rồi bật lại, nếu không có lỗi/STOP, không cần RESET.

3. Khai báo đúng hai bảng của bạn

Giữ nguyên **14 tên và địa chỉ nhìn thấy trong ảnh PLC tags**, kể cả hai bit nhớ M0.0/M0.1. Ảnh ghi bảng có 43 tag nhưng chỉ hiện 14 dòng; không tự xóa 29 tag chưa nhìn thấy.

DB `daiphunnuoc` có 24 trường trong ảnh. Bản mới dùng **19 trường cũ + 2 trường mới = 21 trường**. Hai trường thêm là `khoi_tao_cho : Bool` (start TRUE) và `xac_nhan_loi : Bool` (start FALSE), đều không Retain. Mọi tên trường cũ được giữ đúng, kể cả `gio plc`, `trangthai rtc`, `buoc_hientai`, `buoc_tieptheo`.

Năm trường `xong_buoc1…5` không còn dùng trong thuật toán. Chỉ xóa sau khi kiểm tra tham chiếu toàn dự án và HMI. Nếu HMI đang đọc chúng, có thể giữ tạm và gán từ Q tương ứng, hoặc đổi HMI sang đọc Q của timer; khi giữ tạm, DB có 26 trường thay vì 21.

So với bản 26 Network đã gửi, không cần thêm `vong_quet_dau`, `loi_buoc`, `cho_phep_ngo_ra`. Chức năng bảo vệ vẫn còn: so sánh bước sai trực tiếp trong `loi_hientai`; dùng `co_van_mo` cho điều kiện lệnh; dùng một cờ `khoi_tao_cho` xuyên suốt scan đầu.

Năm TON có năm instance riêng: `dem_buoc1`, `dem_buoc2`, `dem_buoc3`, `dem_buoc4`, `dem_buoc5`. Khi dựng trong OB1, để TIA tạo instance DB tương ứng; không khai báo timer thành Bool trong DB1. Khi chọn multi-instance, phải đặt trong Static của một FB được gọi mỗi scan.

I0.4 `qua tai` và I0.5 `stop` đều bằng 1 khi bình thường. Tên giữ nguyên theo ảnh, ghi rõ ý nghĩa trong Comment để không hiểu nhầm thành 1 = đang quá tải/đang nhấn STOP. Bảng đầy đủ nằm trong thư mục BANG_BIEN và phần bảng kèm báo cáo.

4. Những thứ tự bắt buộc trong LAD

OB100 RESET `nho_loi`, `nho_stop`, `da_gat_tat`, `cho_phep_auto`; MOVE 0 vào hai biến bước; SET `khoi_tao_cho`. Không đọc các I để bắt cạnh trong OB100. Hai xung được tính lại ở NW07 trước khi dùng; hai bit nhớ đầu vào được cập nhật cuối OB1. Mọi trạng thái điều khiển không Retain.

Tại NW07, dùng tiếp điểm thường đóng của bit nhớ scan trước:

```
xung_reset = "nut reset" AND NOT "nhocanh reset"
             AND NOT khoi_tao_cho
xung_auto  = "chon auto" AND NOT "nhocanh auto"
             AND NOT khoi_tao_cho
```

Những tên không có tiền tố DB trong khung giải thích này thuộc `"daiphunnuoc"`. Hình LAD và tệp nội dung Network ghi đầy đủ toán hạng. Cuối OB1, NW24 mới gán `"nhocanh auto" := "chon auto"`, `"nhocanh reset" := "nut reset"` và RESET `khoi_tao_cho`. Nếu cập nhật bit nhớ trước NW07, sẽ làm mất cạnh. Không dùng đồng thời một R_TRIG khác cho cùng xung và không ghi đè hai Mbit ở nơi khác.

NW12 tính `huy_phep_chay` sau hai chốt lỗi/STOP. Sau đó dùng lại điều kiện này:

```
SR cho_phep_auto:
  S  = xung_auto AND da_gat_tat AND NOT huy_phep_chay
  R1 = huy_phep_chay

tu_dong_chay = cho_phep_auto AND trong_gio AND NOT huy_phep_chay
```

SR với chân R1 ưu tiên RESET. `huy_phep_chay` đã chứa TẮT, mất điều kiện đầu vào, RTC lỗi, chốt lỗi, chốt STOP và khởi tạo. Không đưa “ngoài giờ” vào hủy quyền, vì cần tự chạy ca tiếp theo.

NW14 chuẩn bị bước tiếp theo, theo đúng thứ tự: sao chép bước hiện tại; nếu dừng đặt 0; nếu đang chạy từ bước 0 đặt 1. NW15–19 thực hiện đủ năm TON mỗi scan rồi dùng Q vừa cập nhật để cho phép MOVE sang bước kế. IN=FALSE phải reset Q/ET; không đặt timer trong nhánh bỏ qua thực thi. Điều kiện bước/chạy nối vào chân IN của TON; nếu dạng lời gọi có chân EN riêng thì EN phải luôn TRUE, không dùng EN để bỏ qua TON. Chỉ NW20 mới MOVE bước tiếp theo vào bước hiện tại trong vận hành bình thường. Các đầu ra tính sau điểm cập nhật này.

Tại NW21, `co_van_mo = tu_dong_chay AND 1 ≤ buoc_hientai ≤ 5`. Mọi bước hợp lệ trong bảng đề đều có ít nhất một van được lệnh mở. Đây là điều kiện lệnh, không xác nhận cơ khí van đã mở. Mỗi Q được ghi một lần, dùng ảnh tiến trình Q thông thường.

5. Dựng và thử trên TIA Portal V16

1. Lưu bản sao dự án. Dùng đúng CPU1214C AC/DC/Relay và cấu hình thực tế của bạn; số hiệu phần cứng phải khớp CPU đang dùng.

2. Khai báo PLC tags/DB theo các bảng tiếng Việt kèm theo. Giữ địa chỉ I/O. Hai bit M0.0/M0.1 không Retain; kiểm tra chúng không bị ghi qua MB0/MW0 hoặc cấu hình Clock/System memory. Nếu MB0 đang dùng chức năng đó, chuyển chức năng sang byte chưa sử dụng.

3. Tạo OB100 và 24 Network OB1 theo thứ tự bộ hình. Chỉ để một bản chương trình điều khiển các Q; không gọi đồng thời bản 36, bản 26 và bản 24.

4. Tạo năm TON instance độc lập với đúng tên `dem_buoc1…5`. Đọc trực tiếp `.Q` của từng instance trong rung chuyển bước ngay sau lời gọi TON. Không dùng kiểu TEMP cho trạng thái timer.

5. CPU đặt múi giờ UTC+7, DST tắt; chỉnh đúng ngày/giờ thực tế. RD_LOC_T trả DTL vào `"daiphunnuoc"."gio plc"`; không lẫn RD_SYS_T theo giờ hệ thống UTC.

6. Compile toàn bộ software, xử lý lỗi kiểu dữ liệu/tên/instance. Kiểm tra mỗi Q và hai Mbit chỉ có đúng các nơi ghi đã thiết kế.

7. Trong mô phỏng, cho I0.1/I0.3/I0.4/I0.5 = TRUE để biểu thị đầu vào bình thường; I0.2 = FALSE. Nếu tất cả đầu vào bằng 0 thì chương trình báo lỗi/dừng là đúng.

8. Tạo Watch table: I0.0–I0.5, M0.0/M0.1, `gio plc`, `trangthai rtc`, `rtc_ok`, `trong_gio`, `loi_hientai`, `nho_loi`, `nho_stop`, `huy_phep_chay`, `cho_phep_auto`, `tu_dong_chay`, hai bước, `khoi_tao_cho`, `xac_nhan_loi`, Q/ET năm TON và Q0.0–Q0.5.

Ca cần chạy thử	Kết quả mong đợi
PLC vào RUN khi AUTO đã bật	Ngõ ra dừng; phải TẮT → AUTO mới có quyền
Giữ RESET từ lúc khởi động hoặc trước khi hết lỗi	Không tự xác nhận; phải thả rồi nhấn lại lúc TẮT và điều kiện đã tốt
06:00 / 08:00 / 17:00 / 20:30	Bắt đầu / dừng / bắt đầu / dừng; kiểm tra cả một giây trước mỗi mốc
Chạy ít nhất hai chu trình	Van theo 1000,1100,1110,1111,0101 (thứ tự V1–V4); bơm liên tục
STOP, thiếu nước, quá tải, dừng khẩn ở mỗi bước	Q0.0–Q0.4 OFF; bước 0; nhả bảo vệ không tự chạy
Hết giờ rồi tới ca sau, giữ AUTO và không lỗi	Dừng ngoài ca, tự bắt đầu lại bước 1 tại ca kế
Ghi bước -1, 6 hoặc 100 trong bản thử	Dừng và chốt lỗi, không báo chạy trong khi đứng ở bước sai
RTC lỗi khi AUTO, sau đó RTC tốt lại	Dừng/chốt lỗi; cần TẮT → RESET → AUTO
STOP đúng lúc TON đủ 10 s	Dừng ưu tiên, không bị xung timer cũ ghi đè bước 0

PT=10 s là thời gian đặt. Timer của bước mới bắt đầu khi scan sau đọc bước đã cập nhật, nên thời gian đầu ra chịu độ trễ vòng quét; không tuyên bố 10.000 s tuyệt đối. Không tự giảm PT để bù một chu kỳ quét chưa đo. Dùng trace trong PLCSIM/CPU khi cần đo định lượng.

Để giả lập lỗi RTC/bước, dùng bản thử có kiểm soát; RD_LOC_T hoặc chương trình có thể ghi đè giá trị vừa Modify. Chỉ đánh dấu ca đã thử khi tín hiệu thử thật sự đến network liên quan. Xóa mọi force/nhánh thử sau kiểm tra.

6. Khớp chương trình với ảnh bảng demo

Sáu đèn của ảnh khớp địa chỉ Q0.0 bơm, Q0.1–Q0.4 van và Q0.5 báo lỗi. Các công tắc AUTO/TẮT, đủ nước/thiếu nước, RESET, dừng khẩn khớp I0.0–I0.3. Ảnh chưa thể hiện nút STOP riêng và mô phỏng quá tải: cần bổ sung/đấu hai tín hiệu I0.5 và I0.4 theo sơ đồ thực tế, không gán cố định TRUE trong chương trình để bỏ qua bảo vệ.

Nội dung trên ảnh demo	Cách hiển thị đúng theo đề và bản PLC này
BƯỚC 5 / 8	Dùng `buoc_hientai / 5`; bước 0 hiển thị DỪNG

Bản điều khiển này dùng công tắc vật lý I0.0 để chọn AUTO/TẮT theo bảng tag bạn cung cấp. Các đối tượng AUTO/TẮT trên HMI trong phương án này là hiển thị trạng thái; chưa có lệnh điều khiển HMI ghi riêng. Không cho HMI ghi trực tiếp I0.0, bước, chốt lỗi hoặc các Q. Tệp cấu hình màn hình HMI chưa được tạo trong bộ PLC này; phần liên kết trên là hướng dẫn để dựng màn hình đúng.

Giắc 24 V của bảng là giao diện tín hiệu/lệnh. Khi nối bơm thật, PLC1214C tiêu chuẩn và LAD này không thay mạch dừng khẩn, contactor và bảo vệ quá tải của động cơ. `co_van_mo` không chứng minh nước đang chảy hoặc van đã mở cơ khí.

7. Tài liệu tham khảo và mức kiểm chứng

Đã đối chiếu tài liệu S7-1200 do bạn gửi với cách dùng CPU, LAD, TON, RD_LOC_T và DTL. Số trang và điểm khác biệt phiên bản nằm trong `DOI_CHIEU_TAI_LIEU_VA_DEMO.md`. Các phần chốt lỗi, chống tự khởi động lại, kiểm tra bước sai và tối ưu điều kiện là thiết kế bổ sung cho yêu cầu này, không gán nhầm là ví dụ nguyên văn của tài liệu.

Bộ hình và nội dung Network là chương trình ở mức thiết kế LAD để dựng trong TIA. Chưa có trình biên dịch TIA Portal hoặc PLCSIM trong môi trường này, nên không có tệp `.ap16/.zap16` đã xác nhận chạy. Kiểm thử Python kiểm tra hành vi và phép rút gọn, không thay Compile/PLCSIM. Kết quả chi tiết và cách chạy lại nằm trong KIEM_THU.

Phần tiếp theo của bản Word/PDF có bảng biến đầy đủ, bảng 24 Network, kết quả mô hình và trọn bộ hình OB100 + 24 Network. Khi đọc hình, tên dài xuống dòng chỉ là cách trình bày; chọn đúng một toán hạng trong TIA, ví dụ `"daiphunnuoc".huy_phep_chay`.

8. Bảng khai báo để dựng lại trong TIA

8.1. PLC tags: giữ nguyên tên và địa chỉ

Tên biến	Kiểu	Địa chỉ	Chú thích
chon auto	Bool	%I0.0	1 = chọn AUTO; 0 = TẮT.
du nuoc	Bool	%I0.1	1 = đủ nước; 0 = thiếu nước hoặc hở mạch.
nut reset	Bool	%I0.2	Nút NO; 1 = đang nhấn RESET.
dung khan ok	Bool	%I0.3	1 = mạch dừng khẩn bình thường; 0 = tác động hoặc hở mạch.
qua tai	Bool	%I0.4	Tên giữ theo ảnh. Tiếp điểm NC: 1 = CHƯA quá tải; 0 = quá tải hoặc hở mạch.
stop	Bool	%I0.5	Tên giữ theo ảnh. Nút NC: 1 = CHƯA nhấn STOP; 0 = nhấn STOP hoặc hở mạch.
bom nuoc	Bool	%Q0.0	Lệnh điều khiển bơm; không phải phản hồi bơm thật.
van 1	Bool	%Q0.1	Lệnh mở van 1.
van 2	Bool	%Q0.2	Lệnh mở van 2.
van 3	Bool	%Q0.3	Lệnh mở van 3.
van 4	Bool	%Q0.4	Lệnh mở van 4.
den bao loi	Bool	%Q0.5	Đèn báo lỗi đã chốt. STOP được lưu riêng; không tự coi STOP là lỗi thiết bị.
nhocanh auto	Bool	%M0.0	Giá trị chon auto của vòng quét trước; chỉ cập nhật cuối OB1; không Retain.
nhocanh reset	Bool	%M0.1	Giá trị nut reset của vòng quét trước; chỉ cập nhật cuối OB1; không Retain.

8.2. DB daiphunnuoc: 21 trường

Tất cả trường điều khiển không Retain. Hai dòng cuối là trường mới. Năm xong_buoc cũ không nằm trong bảng này vì không còn dùng trong thuật toán; bảng đối chiếu xóa/giữ nằm trong BANG_BIEN.

Tên trường	Kiểu	Start value	Chú thích
gio plc	DTL	DTL#1970-01-01-00:00:00.0	Ngày giờ cục bộ do RD_LOC_T trả về; dùng các thành phần HOUR, MINUTE, SECOND.
trangthai rtc	Int	0	Mã RET_VAL của RD_LOC_T; đọc mới trước khi tính rtc_ok.
rtc_ok	Bool	FALSE	Đọc RTC thành công và giờ/phút/giây thuộc miền hợp lệ; không chứng minh đồng hồ đã đặt đúng giờ.
ca_sang	Bool	FALSE	Lịch sáng: từ 06:00:00 đến trước 08:00:00.
ca_toi	Bool	FALSE	Lịch chiều tối: từ 17:00:00 đến trước 20:30:00.
trong_gio	Bool	FALSE	ca_sang OR ca_toi.
an_toan	Bool	FALSE	du nuoc AND dung khan ok AND qua tai AND stop; cả bốn phải bằng 1.
loi_hientai	Bool	FALSE	Thiếu nước, dừng khẩn, quá tải, RTC lỗi khi chọn AUTO, hoặc buoc_hientai ngoài 0..5.
nho_loi	Bool	FALSE	Chốt lỗi; chỉ xóa khi đủ điều kiện xac_nhan_loi.
nho_stop	Bool	FALSE	Chốt yêu cầu STOP; chỉ xóa khi đủ điều kiện xac_nhan_loi.
xung_reset	Bool	FALSE	Cạnh lên nut reset từ bộ nhớ nhocanh reset; chặn trong vòng quét khởi tạo.
xung_auto	Bool	FALSE	Cạnh lên chon auto từ bộ nhớ nhocanh auto; chặn trong vòng quét khởi tạo.
da_gat_tat	Bool	FALSE	Đã quan sát chon auto = 0 sau khởi động; dùng cuộn SET và xóa khi khởi tạo.
huy_phep_chay	Bool	FALSE	TẮT, mất an toàn, RTC lỗi, lỗi/STOP đã chốt hoặc đang khởi tạo. Ngoài giờ không hủy quyền AUTO.
cho_phep_auto	Bool	FALSE	Quyền AUTO đã chốt sau thao tác TẮT rồi AUTO hợp lệ.
tu_dong_chay	Bool	FALSE	Quyền AUTO hợp lệ, trong giờ và không huy_phep_chay.
buoc_hientai	Int	0	0 = dừng; 1..5 = bước hợp lệ; ngoài 0..5 phải chốt lỗi.
buoc_tieptheo	Int	0	Bước tính cho cuối vòng quét; chỉ commit một lần sau đủ năm TON.
co_van_mo	Bool	FALSE	Điều kiện lệnh: tu_dong_chay AND buoc_hientai trong 1..5. Không phải xác nhận van thật đã mở.
khoi_tao_cho	Bool	TRUE	OB100 SET; giữ bằng 1 suốt vòng quét OB1 đầu để chặn xung/quyền chạy; RESET sau cập nhật bộ nhớ cạnh cuối OB1.
xac_nhan_loi	Bool	FALSE	xung_reset AND NOT chon auto AND an_toan AND rtc_ok AND NOT loi_hientai.

8.3. Năm instance TON

Tên instance	Lệnh / PT	Chức năng
dem_buoc1	TON / T#10s	IN = tu_dong_chay AND buoc_hientai = 1; Q cho phép chuyển sang bước 2.
dem_buoc2	TON / T#10s	IN = tu_dong_chay AND buoc_hientai = 2; Q cho phép chuyển sang bước 3.
dem_buoc3	TON / T#10s	IN = tu_dong_chay AND buoc_hientai = 3; Q cho phép chuyển sang bước 4.
dem_buoc4	TON / T#10s	IN = tu_dong_chay AND buoc_hientai = 4; Q cho phép chuyển sang bước 5.

Tên instance	Lệnh / PT	Chức năng
dem_buoc5	TON / T#10s	IN = tu_dong_chay AND buoc_hientai = 5; Q cho phép chuyển sang bước 1.

9. Danh sách 24 Network theo thứ tự thực hiện

NW	Chức năng	Điểm cần giữ
01	Đọc đồng hồ và kiểm tra giờ hợp lệ	RD_LOC_T trước, rtc_ok sau; đọc mới ở mọi scan.
02	Ca sáng	06:00:00 ≤ giờ < 08:00:00.
03	Ca chiều và tối	17:00:00 ≤ giờ < 20:30:00.
04	Tổng hợp lịch vận hành	OR hai ca.
05	Điều kiện đầu vào	Bốn đầu vào bảo vệ bình thường đều bằng 1.
06	Lỗi công nghệ, RTC và bước không hợp lệ	Ba lỗi đầu vào, RTC lỗi khi AUTO, bước <0 hoặc >5.
07	Tạo xung cạnh bằng hai Mbit có sẵn	Đầu vào AND NOT bit nhớ AND NOT cờ khởi tạo.
08	Điều kiện xác nhận phục hồi lỗi	Cạnh RESET, đang TẮT, an toàn, RTC tốt và hết lỗi hiện tại.
09	Chốt lỗi	SR nho_loi: R1 ưu tiên xác nhận phục hồi.
10	Chốt STOP	SR nho_stop: nhả STOP không tự chạy.
11	Ghi nhận đã gạt về TẮT	Cuộn SET ghi nhận đã ở TẮT.
12	Thu hồi hoặc cấp quyền AUTO	Tính hủy quyền trước; SR AUTO dùng lại hủy quyền.
13	Cho phép chạy chu trình	Có quyền AUTO, trong ca, không hủy quyền.
14	Bước tiếp theo mặc định	Mặc định next=current; dừng → 0; bắt đầu từ 0 → 1.
15	Định thời bước 1, chuyển sang bước 2	TON dem_buoc1 10s, Q → MOVE 2.
16	Định thời bước 2, chuyển sang bước 3	TON dem_buoc2 10s, Q → MOVE 3.
17	Định thời bước 3, chuyển sang bước 4	TON dem_buoc3 10s, Q → MOVE 4.
18	Định thời bước 4, chuyển sang bước 5	TON dem_buoc4 10s, Q → MOVE 5.
19	Định thời bước 5, chuyển sang bước 1	TON dem_buoc5 10s, Q → MOVE 1.
20	Chốt bước sau năm TON	MOVE buoc_tieptheo vào buoc_hientai sau đủ năm TON.
21	Xác nhận có lệnh mở van ở bước hợp lệ	Có lệnh mở van khi đang chạy và bước thuộc 1..5.
22	Lệnh bơm và bốn van	Một rung cho mỗi Q bơm/van, theo ma trận đề.
23	Đèn báo lỗi	Đèn = nho_loi.
24	Cập nhật bộ nhớ cạnh và kết thúc khởi tạo	Cập nhật hai Mbit từ đầu vào; cuối cùng RESET khoi_tao_cho.

Nội dung từng rung dạng văn bản đầy đủ tên toán hạng nằm trong LAD_24_NETWORK_NOI_DUNG.txt. Đây là bản mô tả để dựng LAD, không phải nguồn SCL/XML nhập trực tiếp vào TIA. Bộ hình ngay sau phần kết quả là bản thể hiện chính.

10. Kiểm thử và đối chiếu nguồn

Mô hình Python: 34/34 nhóm ca đạt, 0 không đạt. Bao gồm lịch đủ 86.400 giây/ngày, hai chu trình tại scan1/10/37ms, bốn đầu vào bảo vệ tại năm bước, khởi động, giữ RESET, RTC lỗi và ghi sai bước.

Phép rút gọn được so sánh với mô hình 26 Network trên 50.000 scan ngẫu nhiên, 4.096 cặp đầu vào hai scan khởi động và một chuỗi chạy liên tục 150 giây. Kết quả tương đương trong các ca này; không coi đó là chứng minh hình thức cho mọi dự án hoặc kết quả đo hiệu suất CPU.

Chạy lại bằng Python3.10+: mở KIEM_THU rồi chạy python kiem_thu_lad_24.py. Tệp mo_hinh_lad_24.py dùng tên PLC tiếng Việt. doi_chieu_26.py giữ mô hình cũ để đối chứng, không phải tên biến của chương trình LAD mới.

Trang PDF mẫu	Nội dung đã xác nhận	Cách áp dụng
1, 7	CPU1214C, 14DI/10DO; chọn AC/DC/RLY	Đủ I/O; phải chọn đúng mã/firmware thực tế.

Trang PDF mẫu	Nội dung đã xác nhận	Cách áp dụng
6	Tài liệu hướng dẫn TIA V14	Dùng làm mẫu; dự án này hướng đến V16, cần Compile thực.
11, 27	TON, instance riêng, tiếp điểm đọc Q	Năm dem_buoc riêng, PT10s; không cần Bool sao chép Q.
16	RD_LOC_T, DTL, RET_VAL và OUT	Đọc đồng hồ vào gio plc / trangthai rtc.
17	So sánh HOUR/MINUTE, MOVE	Hai ca giờ và cập nhật bước; mốc thời gian theo đề đài phun.

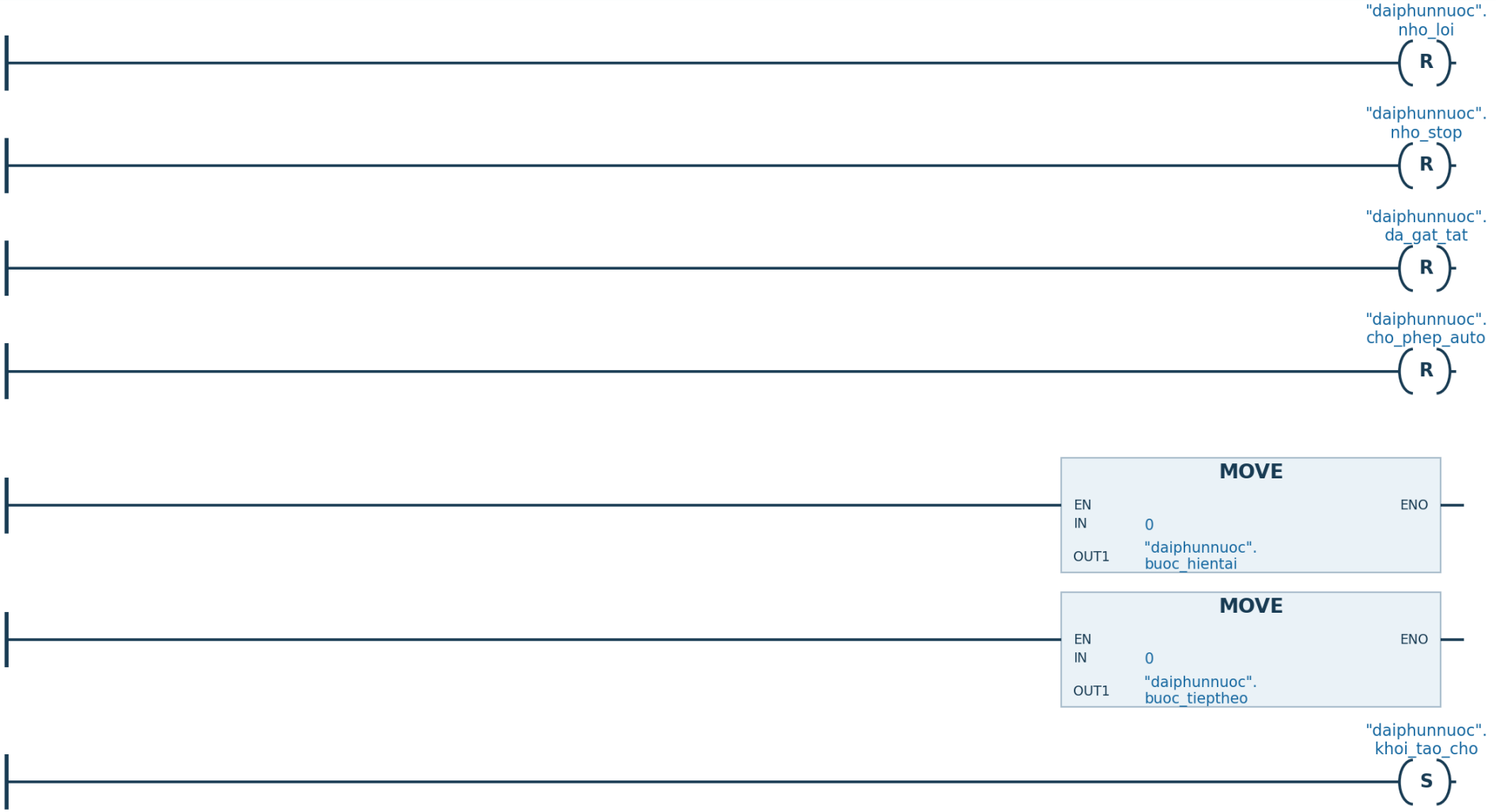
Tài liệu 59 trang do người dùng gửi có ví dụ TIA, không phải bảng chuẩn lệnh Siemens cho mọi firmware. Nó không cung cấp bảng mã RET_VAL 0/1 hoặc xác nhận toàn bộ logic cạnh/OB100/chốt lỗi. Không gán những phần bổ sung đó cho tài liệu mẫu; xem DOI_CHIEU_TAI_LIEU_VA_DEMO.md và tra F1 đúng lệnh trong TIA V16.

11. Hình LAD: OB100 và 24 Network

Đọc theo đúng thứ tự. OB100 chạy ở startup; 24 Network chạy tuần hoàn trong OB1. Tên xuống dòng trong hình vẫn là một toán hạng. PDF HINH_LAD/LAD_24_NETWORK_DUNG_TEN_BIEN.pdf là bản vector để phóng lớn. Chưa có xác nhận Compile/PLCSIM cho bộ hình này.

OB100 • KHỞI TẠO KHI CPU VÀO RUN

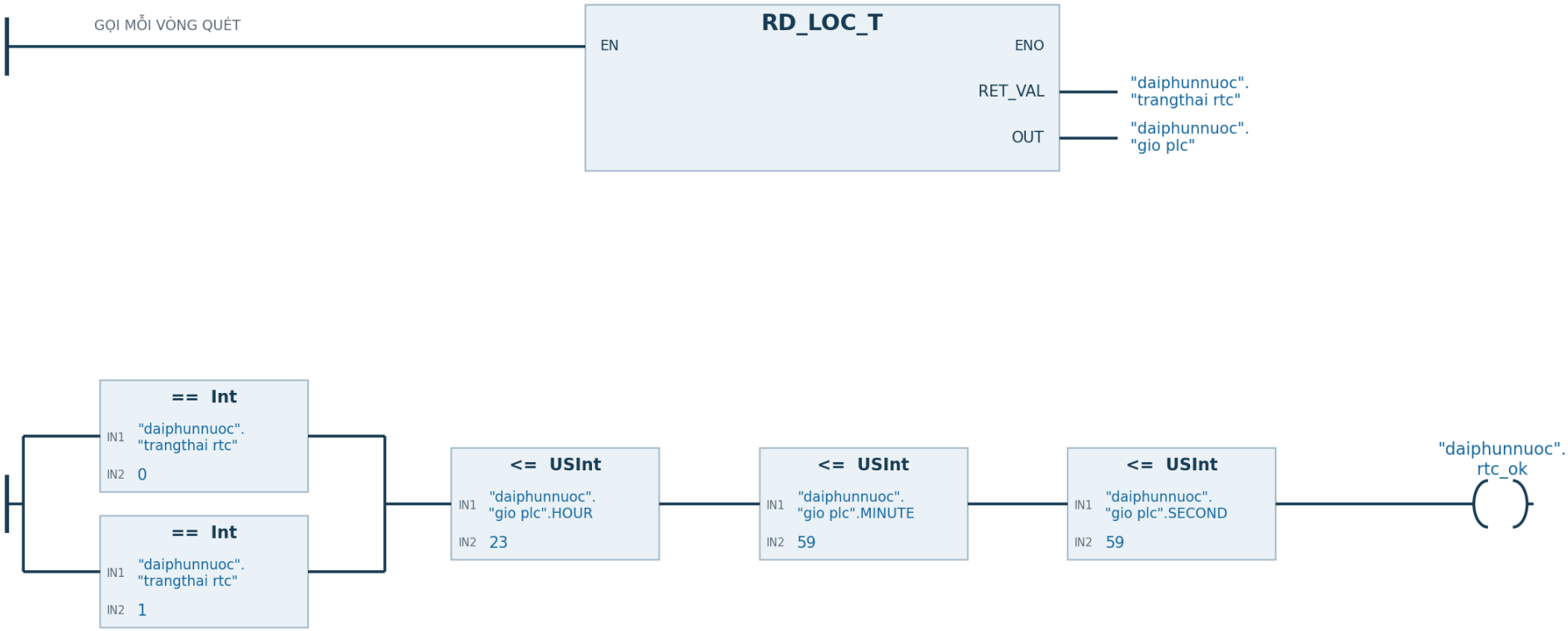
Khởi tạo chốt và bước, chưa lấy cạnh từ đầu vào



Không đọc I ở OB100. Các trạng thái không Retain. khoi_tao_cho giữ TRUE đến cuối vòng quét OB1 đầu tiên.

NETWORK 01 / 24

Đọc đồng hồ địa phương và kiểm tra RTC



Hai rung thực hiện theo thứ tự. CPU đặt UTC+7, DST tắt; mã thành công 1 được chấp nhận nếu DST có hiệu lực.

NETWORK 02 / 24

Ca sáng: 06:00 đến trước 08:00



Thời điểm bắt đầu được tính; 08:00:00 đã hết ca sáng.

NETWORK 03 / 24

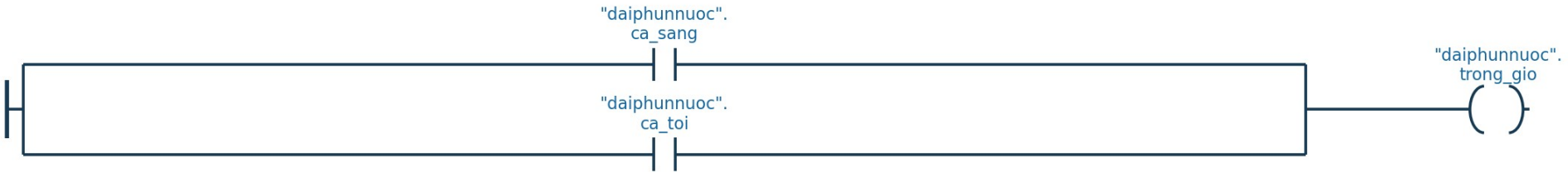
Ca chiều: 17:00 đến trước 20:30



20:29:59 còn trong giờ; 20:30:00 dừng.

NETWORK 04 / 24

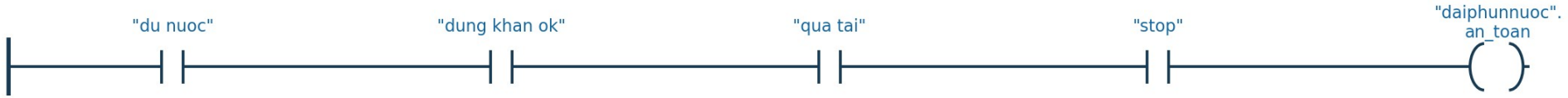
Tổng hợp lịch vận hành



Ngoài giờ không thu hồi quyền AUTO, để ca sau tự chạy nếu không có lỗi/STOP.

NETWORK 05 / 24

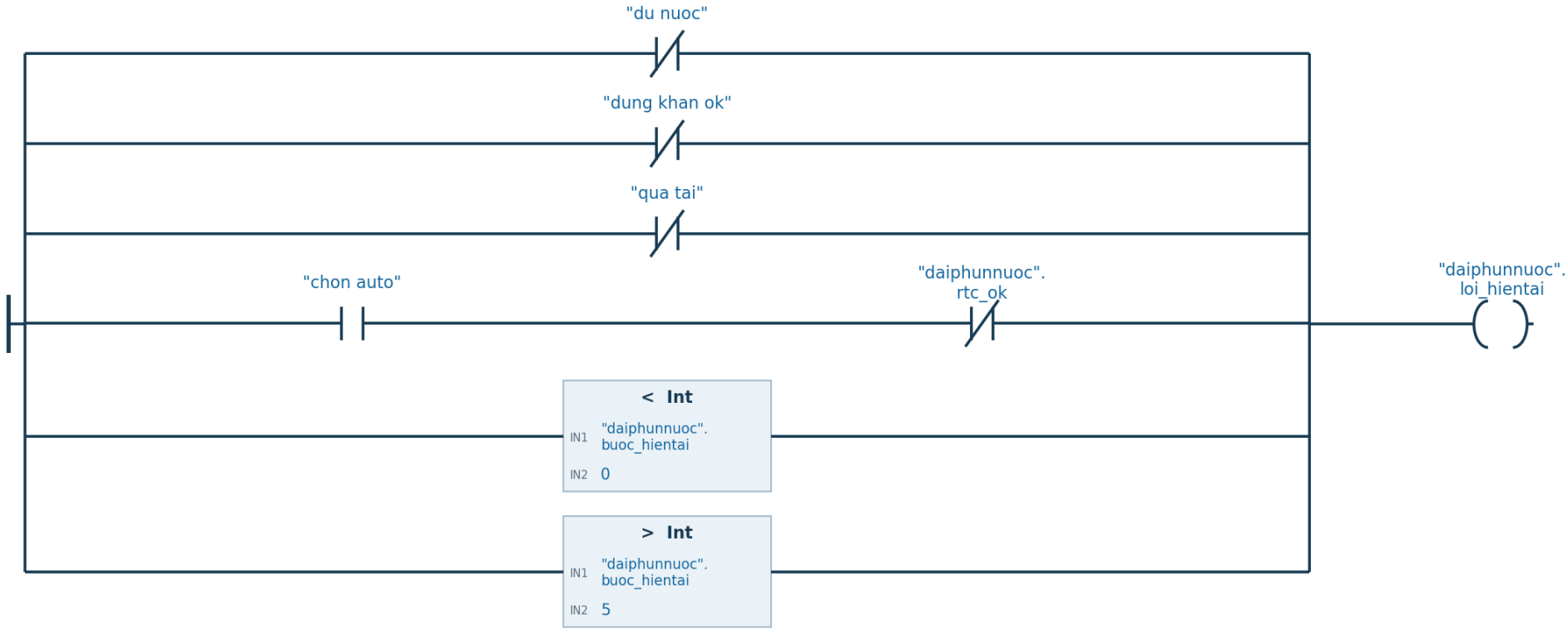
Điều kiện đầu vào cho phép chạy



Giữ tên I/O như ảnh. I0.4 "qua tai" và I0.5 "stop" phải bằng 1 khi bình thường.

NETWORK 06 / 24

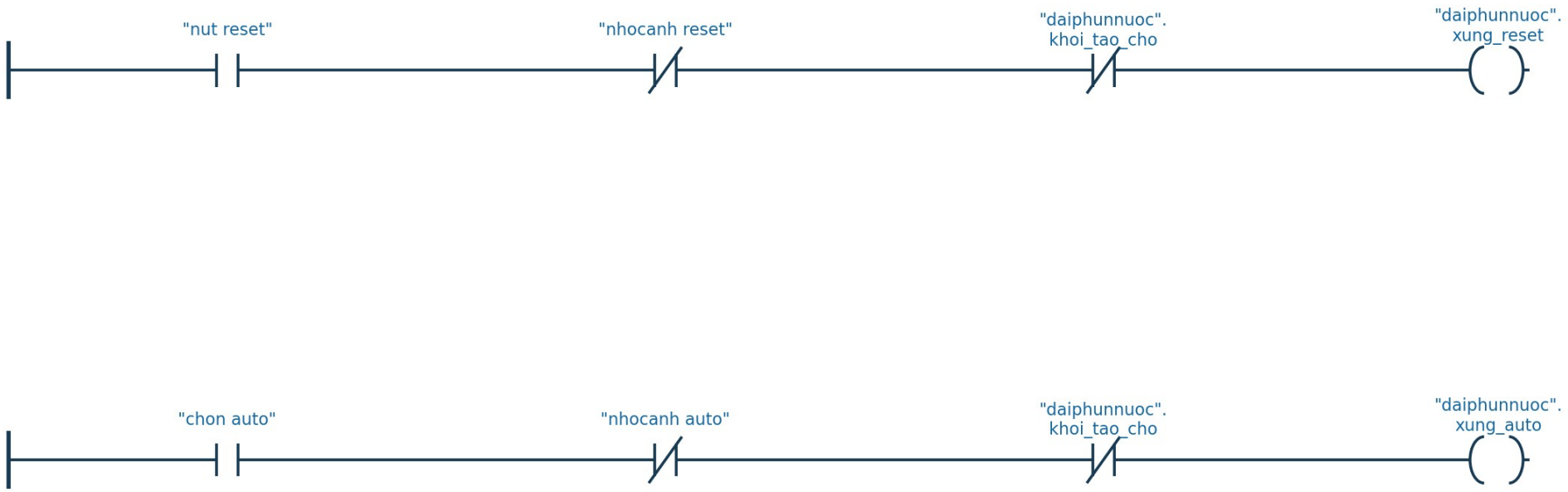
Phát hiện lỗi đầu vào, RTC và bước sai



Bước 0 là trạng thái dừng/khởi tạo hợp lệ. Bước <0 hoặc >5 phải chốt lỗi, không tự sửa về bước 1 rồi chạy.

NETWORK 07 / 24

Tạo xung RESET và AUTO bằng hai bit nhớ sẵn có



M0.0/M0.1 giữ trạng thái scan trước. Chỉ Network 24 cập nhật hai bit này; không đặt MB0 làm clock/system memory.

NETWORK 08 / 24

Điều kiện xác nhận phục hồi lỗi



RESET chỉ nhận khi TẮT và điều kiện đã phục hồi; giữ nút không tạo xung mới. RESET không khởi động bơm.

NETWORK 09 / 24

Chốt lỗi công nghệ / RTC / bước sai



SR của Siemens có R1 ưu tiên RESET. Điều kiện xác nhận yêu cầu loi_hientai = FALSE.

NETWORK 10 / 24

Chốt lệnh STOP



STOP có chốt riêng, nhả nút chưa được chạy lại; thao tác OFF → RESET → AUTO sau khi phục hồi.

NETWORK 11 / 24

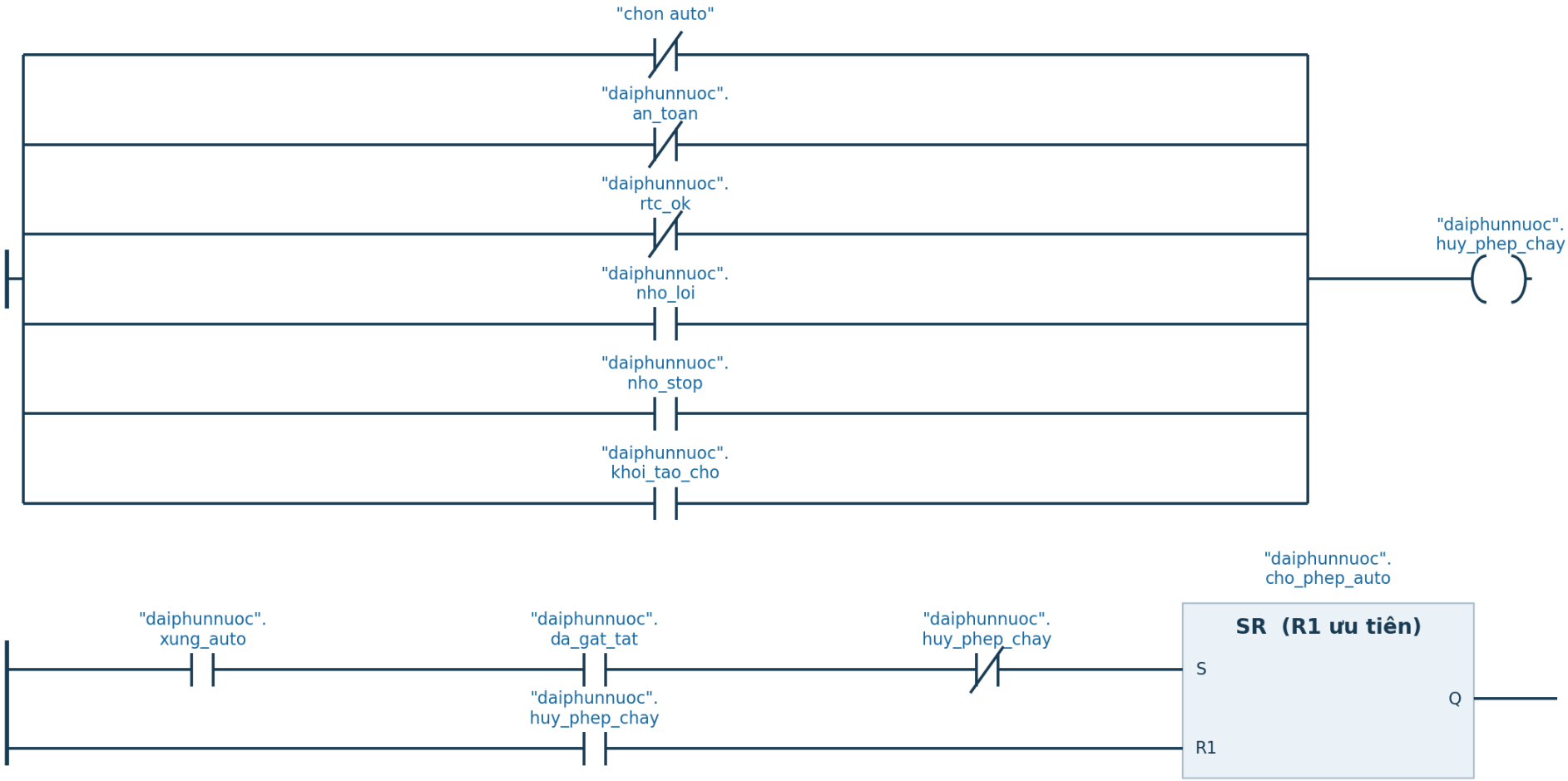
Ghi nhận đã gạt công tắc về TẮT



Cuộn S; start FALSE, không Retain. Không đổi thành cuộn thường, vì phải nhớ đã từng ở TẮT kể từ startup.

NETWORK 12 / 24

Thu hồi hoặc cấp quyền AUTO



Tính huy_phep_chay trước SR. S dùng lại NC huy_phep_chay để tránh lặp toàn bộ chuỗi điều kiện.

NETWORK 13 / 24

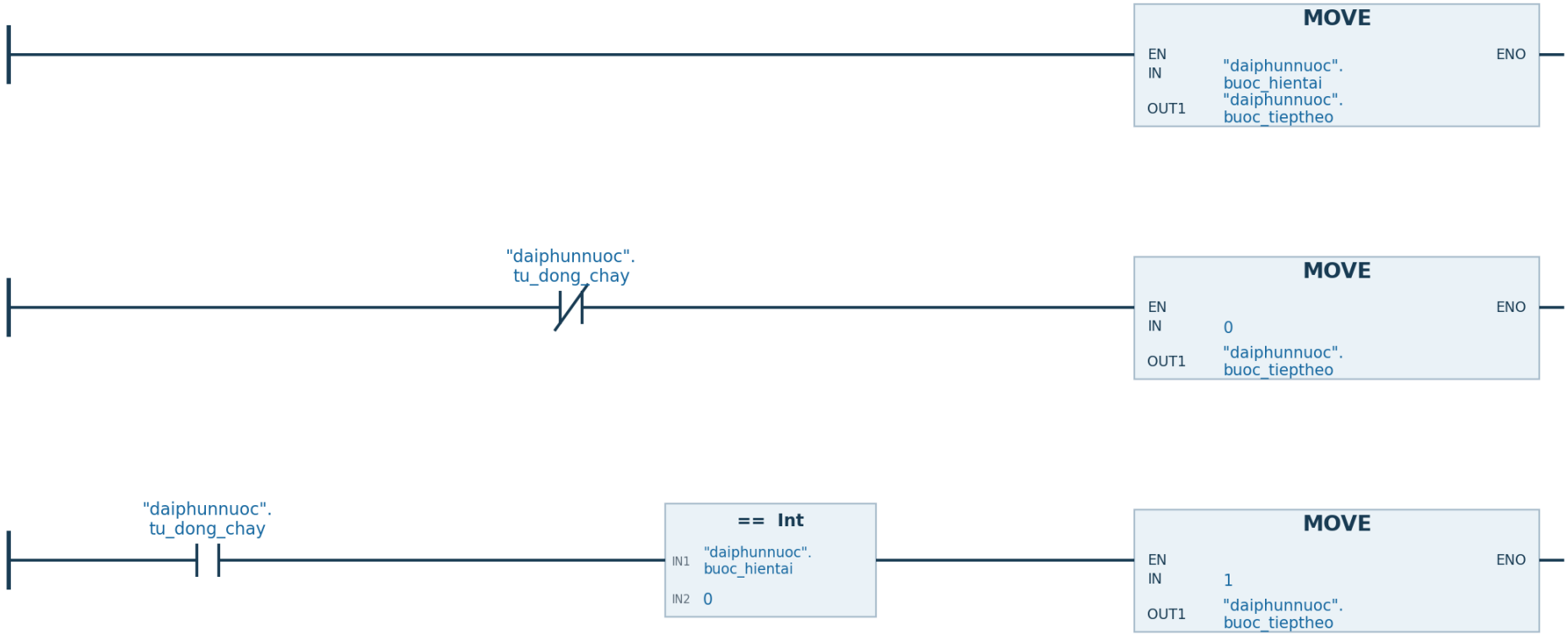
Điều kiện chạy sau khi đã có quyền AUTO



huy_phep_chay đã bao gồm AUTO, đầu vào, RTC, chốt lỗi/STOP và khởi tạo; không thay đổi chúng giữa NW12–13.

NETWORK 14 / 24

Chuẩn bị bước tiếp theo theo đúng thứ tự



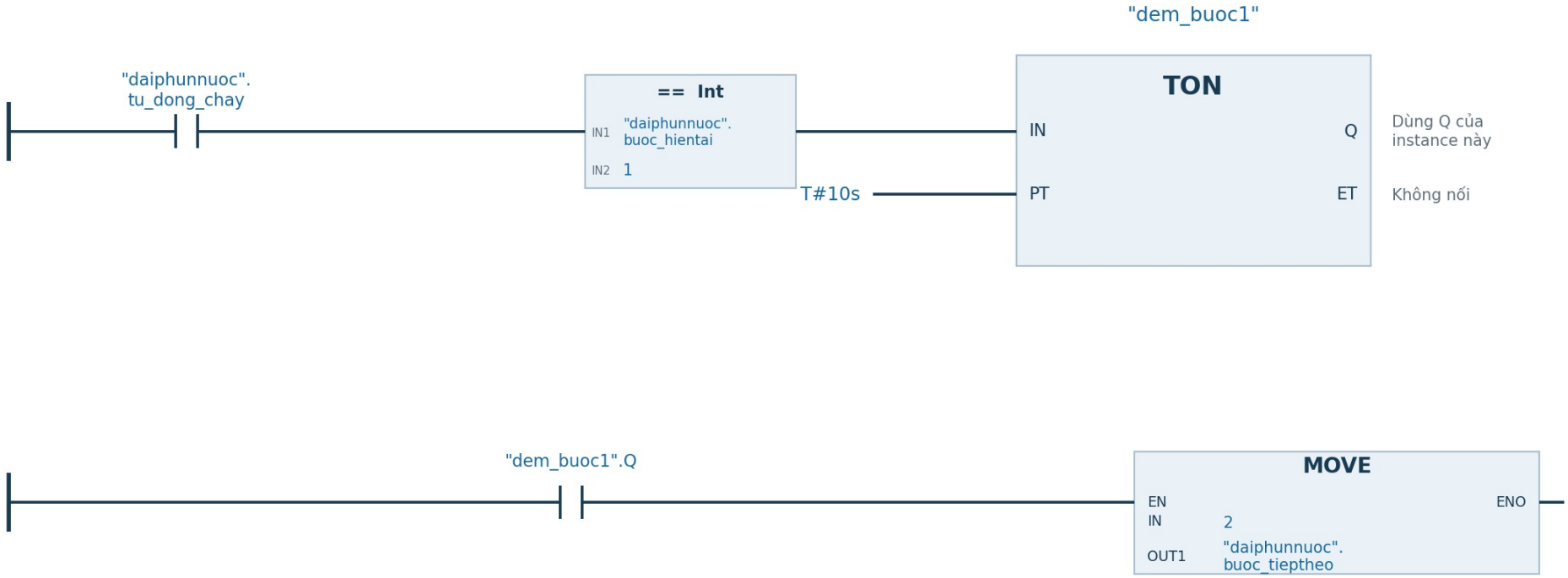
Thứ tự: sao chép mặc định → dừng đặt 0 → khởi động từ 0 đặt 1. Chưa ghi buoc_hientai ở đây.

NETWORK 15 / 24

Định thời bước 1 và chuyển 1 → 2

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



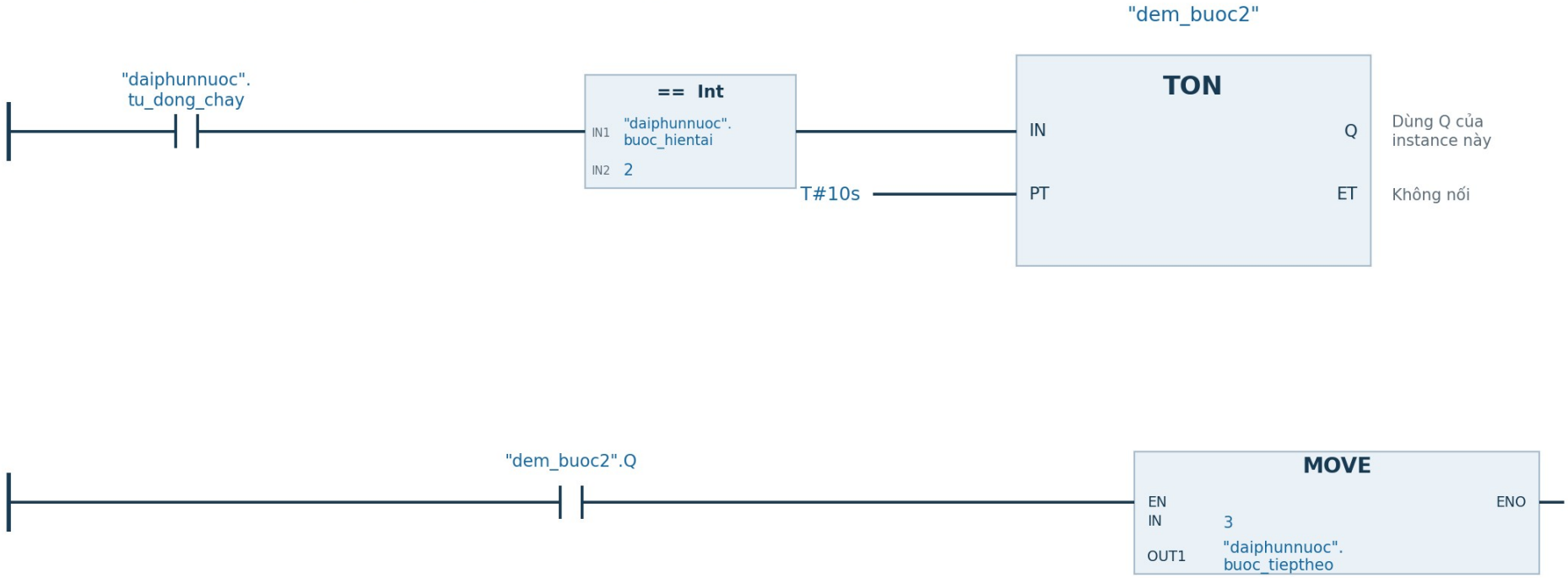
PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

NETWORK 16 / 24

Định thời bước 2 và chuyển 2 → 3

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



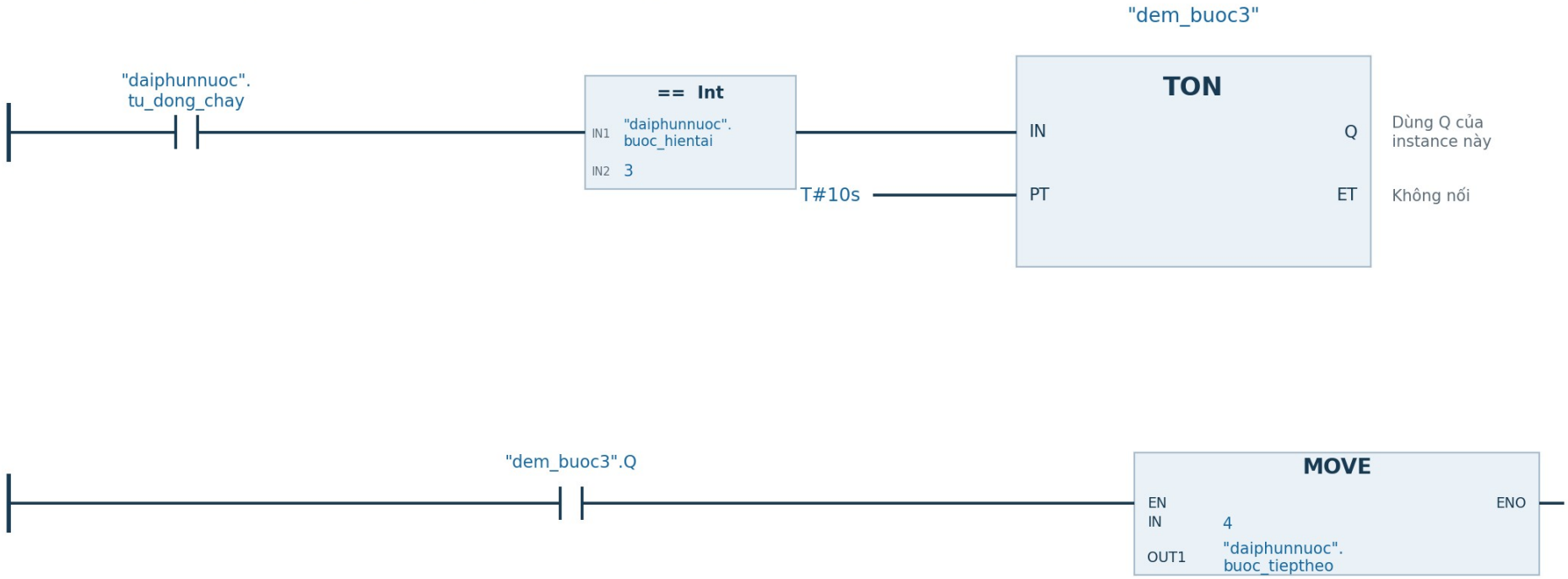
PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

NETWORK 17 / 24

Định thời bước 3 và chuyển 3 → 4

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



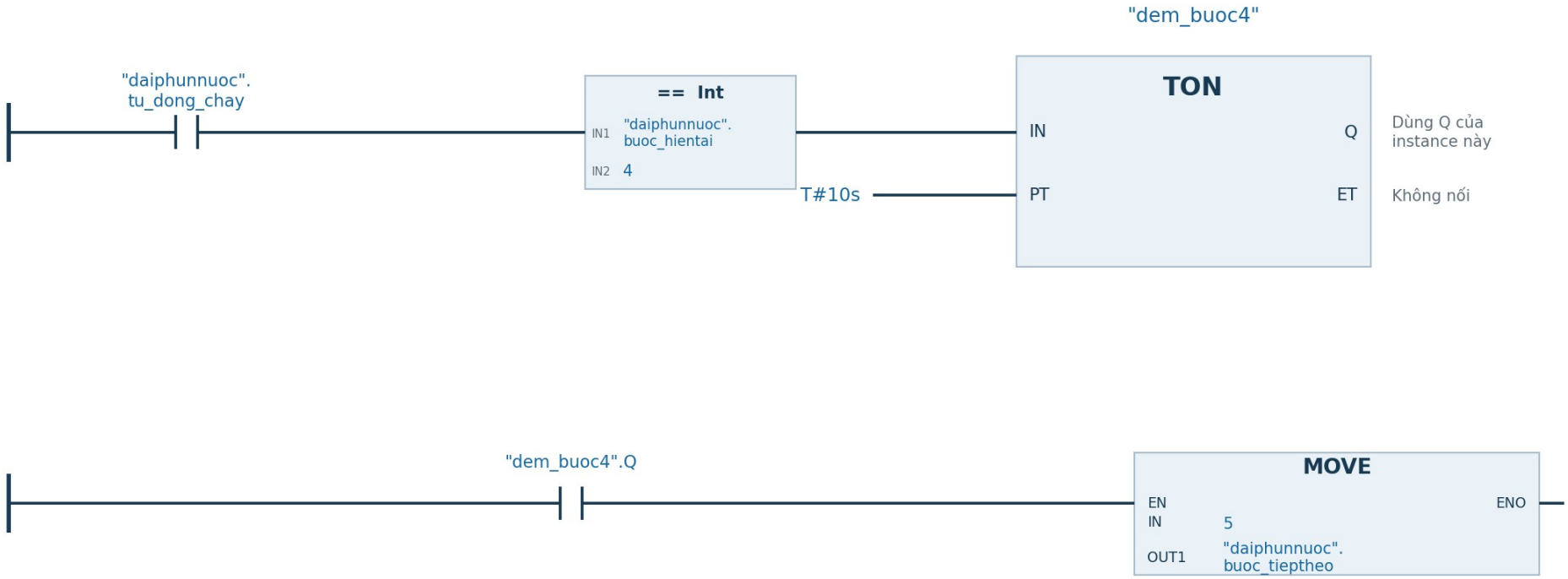
PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

NETWORK 18 / 24

Định thời bước 4 và chuyển 4 → 5

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



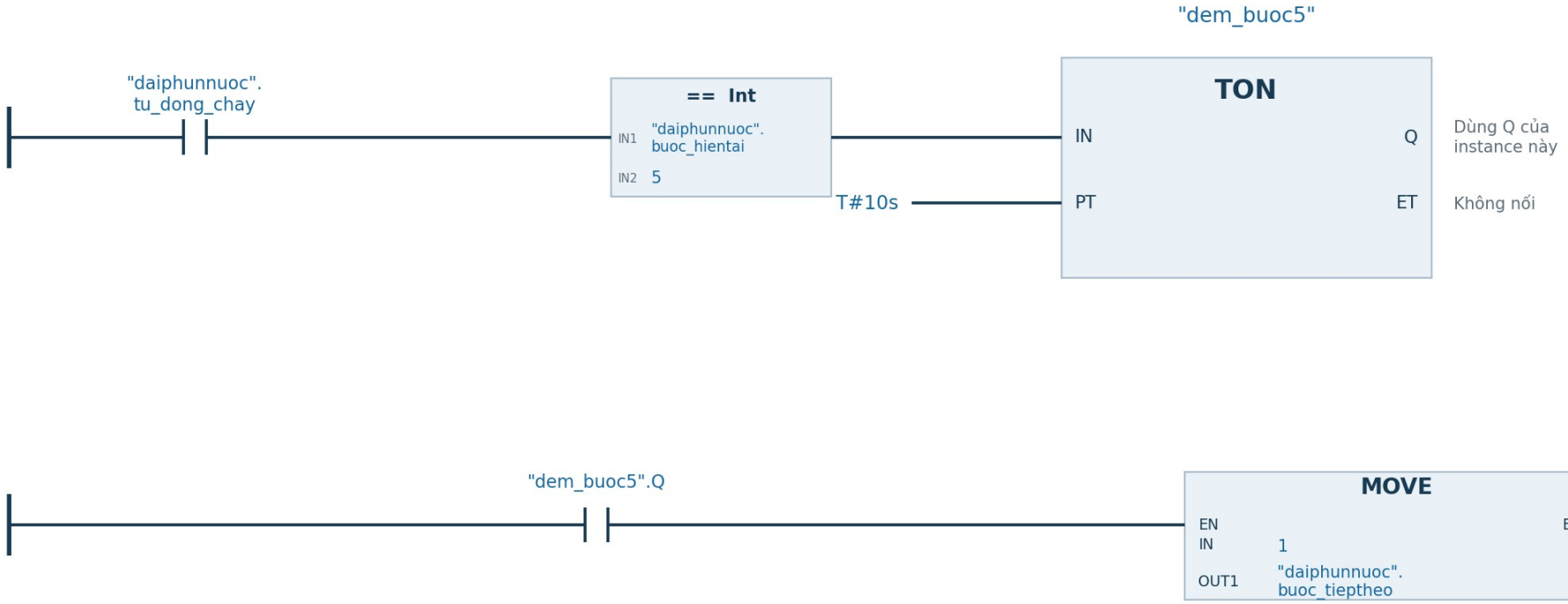
PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

NETWORK 19 / 24

Định thời bước 5 và chuyển 5 → 1

TON được thực hiện ở mọi scan; điều kiện bên trái cấp IN. IN = FALSE phải reset ET/Q.

Năm instance độc lập: dem_buoc1…dem_buoc5. Không cần năm Bool xong_buoc1…5.



PT = T#10s; chuyển bước chịu độ trễ vòng quét. Chỉ ghi buoc_tieptheo tại network này.

NETWORK 20 / 24

Chốt bước hiện tại một lần



Thực hiện sau đủ năm TON và các rung chuyển bước; tránh nhảy dồn nhiều bước trong một scan.

NETWORK 21 / 24

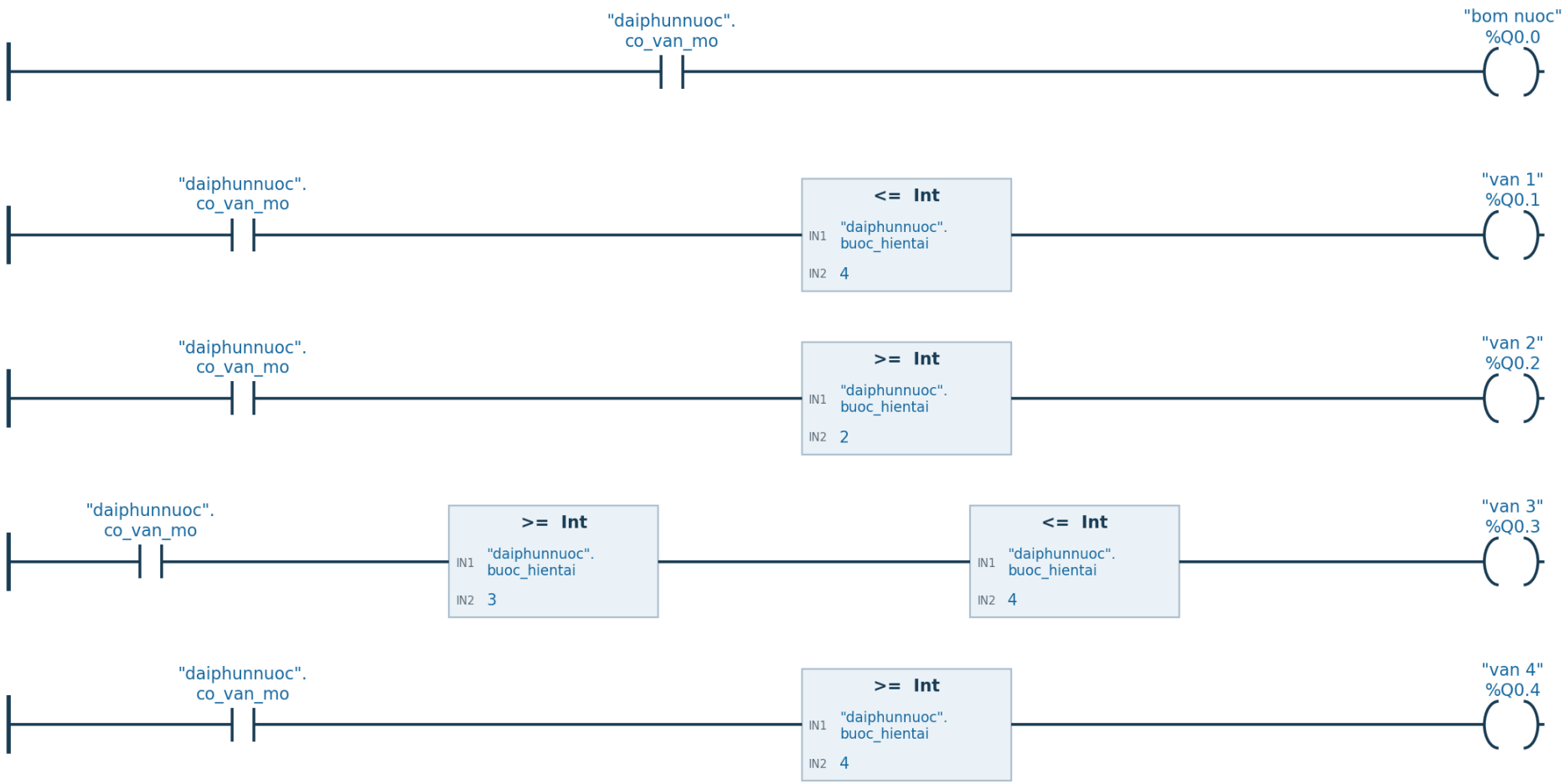
Có lệnh mở van trong bước hợp lệ



co_van_mo là có lệnh mở van theo chu trình, không phải phản hồi cơ khí. Mọi bước 1–5 đều có van được lệnh mở.

NETWORK 22 / 24

Xuất lệnh bơm và bốn van



Mỗi Q chỉ ghi một lần. Dùng ảnh tiến trình Q; không chạy song song bản cũ cùng ghi đầu ra.

NETWORK 23 / 24

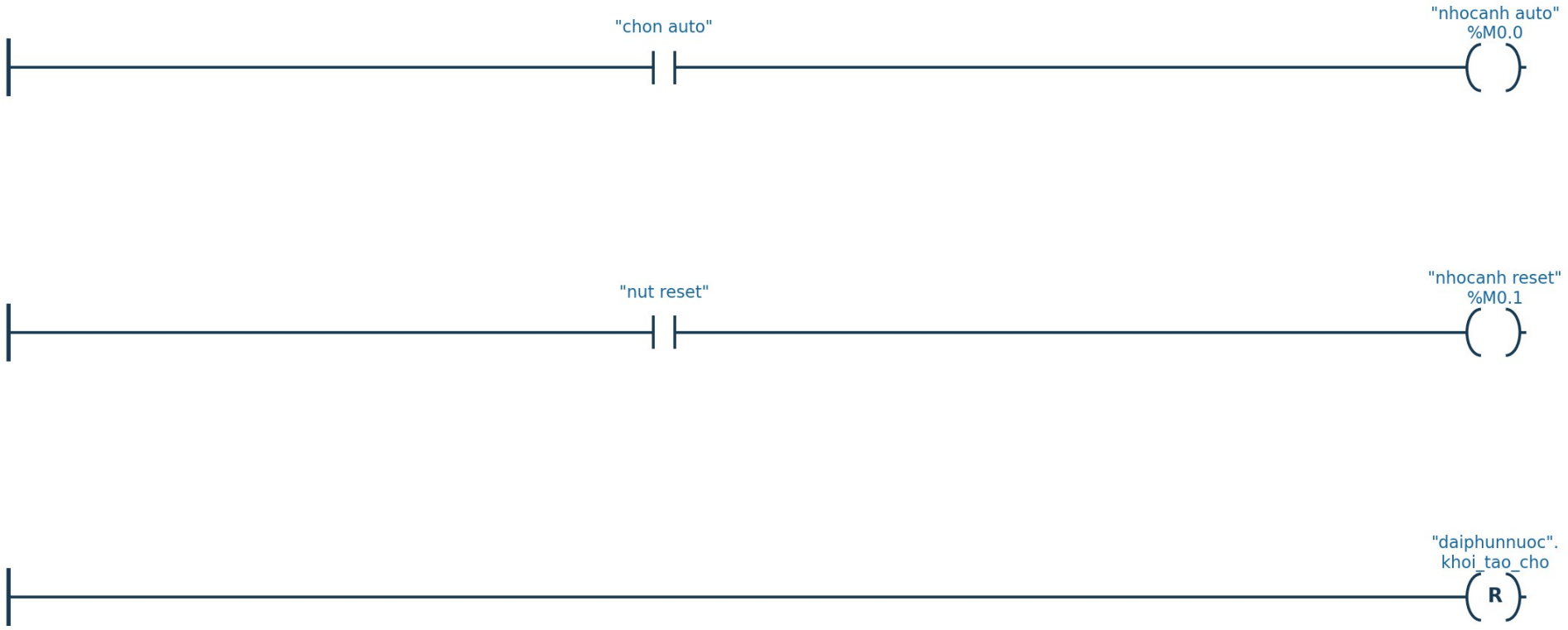
Xuất đèn báo lỗi



RTC lỗi khi AUTO và bước sai đã vào nho_loi. STOP vẫn có chốt riêng, không bắt buộc bật đèn lỗi.

NETWORK 24 / 24

Cập nhật bộ nhớ cạnh và kết thúc khởi tạo



Ba rung theo đúng thứ tự, sau toàn bộ logic. Không chuyển ghi hai Mbit lên trước Network 7.